

Corrigé — Exercice 3

Série de révision

1) Formes exponentielles de $1 + i\sqrt{3}$ et de $1 - i$.

$$|1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2 \quad \text{et} \quad 1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$|1 - i| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad 1 - i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$1 - i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

2) Module et argument de z .

Méthode : $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ et $\arg \frac{z_1}{z_2} \equiv \arg z_1 - \arg z_2 \pmod{2\pi}$.

$$z = \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{2}}e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4})}$$

$$\text{Or } \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ et } \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi + 3\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}.$$

$$|z| = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad \arg z \equiv \frac{7\pi}{12} \pmod{2\pi}$$

3) Forme algébrique de z .

Multiplions numérateur et dénominateur par $1 + i$, conjugué du dénominateur :

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1 + i\sqrt{3})(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + i + i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3}}{1 + 1} \\ &= \frac{(1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})}{2} \end{aligned}$$

$$z = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} + i \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

4) Valeurs exactes de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et de $\sin \frac{7\pi}{12}$.

D'après 2), $z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)$.

Identifions avec la forme algébrique obtenue en 3) : deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et imaginaires le sont.

$$\sqrt{2} \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \implies \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(1 - \sqrt{3})}{4}$$

$$\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \approx -0,259$$

$$\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \implies \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{3})}{4}$$

$$\sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \approx 0,966$$

Contrôle : $\frac{7\pi}{12}$ est compris entre $\frac{\pi}{2}$ et π : le cosinus doit être négatif et le sinus positif. ✓

5) a) Forme exponentielle et algébrique de z^2 .

D'après 2), $z = \sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{12}}$.

$$z^2 = (\sqrt{2})^2 e^{i\frac{7\pi}{6}} = 2 e^{i\frac{7\pi}{6}}$$

$$z^2 = 2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right)$$

$$z^2 = -\sqrt{3} - i$$

5) b) Plus petit entier n tel que z^n soit réel.

$z^n = (\sqrt{2})^n e^{i\frac{7n\pi}{12}}$, de module non nul.

Méthode : Un complexe non nul est réel si et seulement si un de ses arguments vaut 0 modulo π .

$$\frac{7n\pi}{12} \equiv 0 [\pi] \iff \frac{7n}{12} \in \mathbb{Z} \iff 12 \text{ divise } 7n$$

7 et 12 étant premiers entre eux, 12 divise n .

$$n = 12$$

5) c) Calcul de z^{12} .

$$z^{12} = (\sqrt{2})^{12} e^{i7\pi} = 2^6 \times e^{i\pi} = 64 \times (-1)$$

$$z^{12} = -64$$

5) d) Valeur exacte de $\tan \frac{7\pi}{12}$.

Méthode : $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ lorsque $\cos \theta \neq 0$.

D'après 4), $\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$ et $\sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

$$\tan \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{\sqrt{2} - \sqrt{6}} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2}{2 - 6} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{-4}$$

$$\tan \frac{7\pi}{12} = -2 - \sqrt{3} \approx -3,732$$

$\Rightarrow$ Le résultat est négatif, ce qui est cohérent : $\frac{7\pi}{12}$ appartient au deuxième quadrant. ✓